

Définitions et opérations sur les vecteurs

I. Définitions

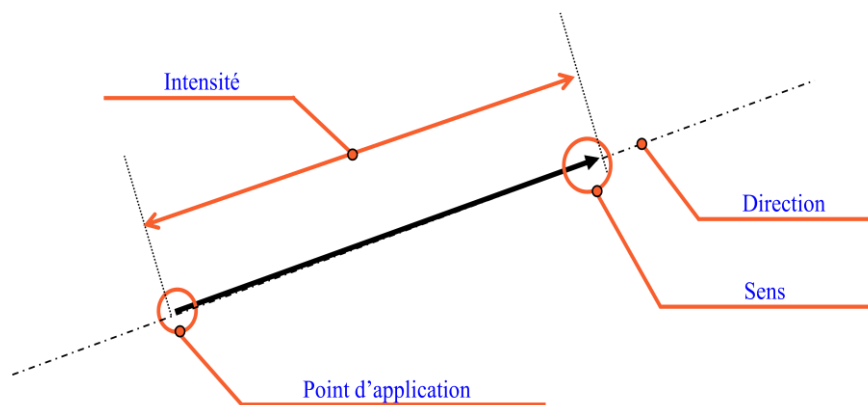
II.1. Vecteur :

Un vecteur est un segment de droite orienté que l'on utilise en mécanique pour représenter des forces, des vitesses, des moments, des accélérations...

Un vecteur se représente de la manière suivante :



Un vecteur se caractérise par : son point d'application, sa direction (ou droite d'action ou support) , son sens, son intensité (ou norme ou module)



- **Le point d'application :**

Est le point qui sert d'origine à un représentant (ou image) du vecteur.

- **La direction :**

Est la droite qui porte le vecteur. Elle est définie par l'angle θ mesuré entre un axe de référence et le support.

- **Le sens :**

Représente l'orientation origine-extrémité du vecteur et est symbolisé par une flèche

- **L'intensité :**

Norme ou module, représente la valeur de la grandeur mesurée par le vecteur. Graphiquement, elle correspond à la longueur de celui-ci. Notation : V , $|\vec{V}|$ ou $\|\vec{V}\|$

Remarque : définir un vecteur, c'est connaître les quatre paramètres précédents

I.1. Vecteur glissant ou glisseur :

Est un vecteur dont le point d'application peut se situer à différents endroits sur la droite d'action. Ces vecteurs seront utilisés en statique

BTS 1	ELEMENTS DE GEOMETRIE VECTORIELLE	L.T.I.D
Mécanique		2022/2023

I.3. Vecteur lié ou pointeur :

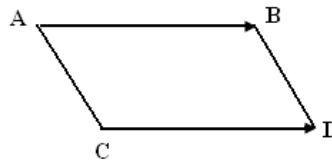
Est un vecteur ayant un point d'application précis. Ces vecteurs seront utilisés en cinématique.

I.4. Scalaire :

Les scalaires sont des nombres positifs, négatifs ou nuls, utilisés pour représenter des quantités diverses : temps, température, masse, énergie, volume, etc.

I.5. Vecteur nul : Un vecteur est nul si l'origine et l'extrémité sont confondues

I.6. Vecteurs égaux : Dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux équivaut à dire que ABDC est un parallélogramme.



I.7. Vecteurs colinéaires :

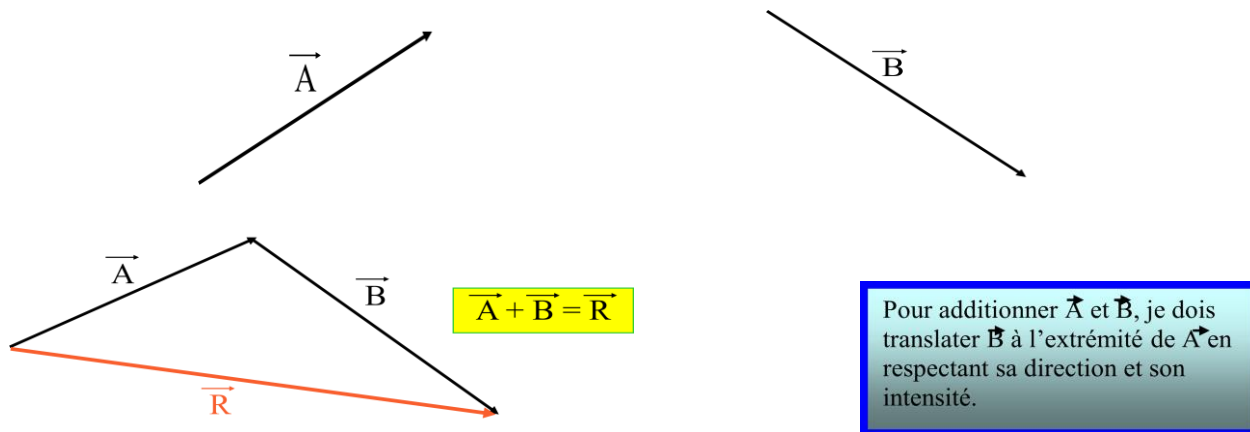
Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits colinéaires s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

II. Opérations sur les vecteurs :

II.1. Addition

Des vecteurs de même nature peuvent être additionnés pour former un troisième vecteur appelé vecteur-somme.

Exemple : déterminons la somme R des deux vecteurs A et B proposés.



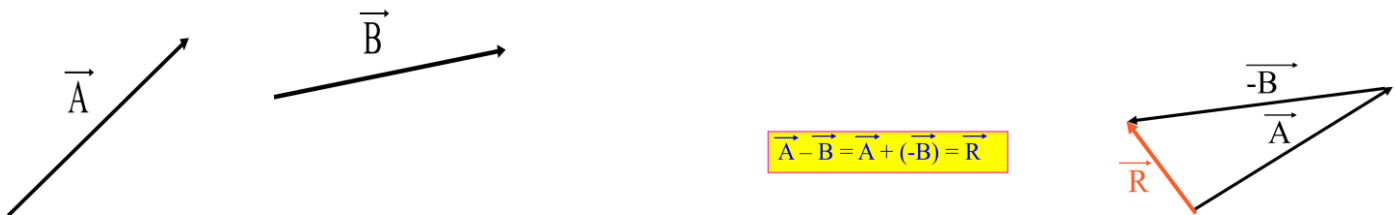
Remarque : l'addition peut être réalisée à partir d'un triangle de construction (condition : A et B du triangle doivent être parallèles et de mêmes longueurs que les vecteurs A et B d'origine) ou par un parallélogramme oabr (oa // br et ob // ar), encore appelé règle du parallélogramme.

- Cas de vecteurs parallèles :



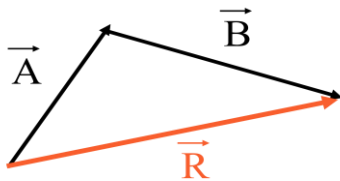
II.2. Soustraction

La différence entre les vecteurs A et B se ramène à une addition en ajoutant le vecteur opposé (-B)

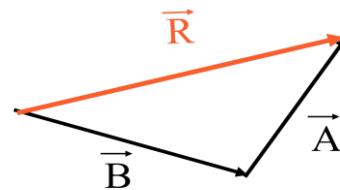


II.3. Commutativité : l'opération d'addition entre vecteurs est commutative

Faisons la somme $\vec{A} + \vec{B}$

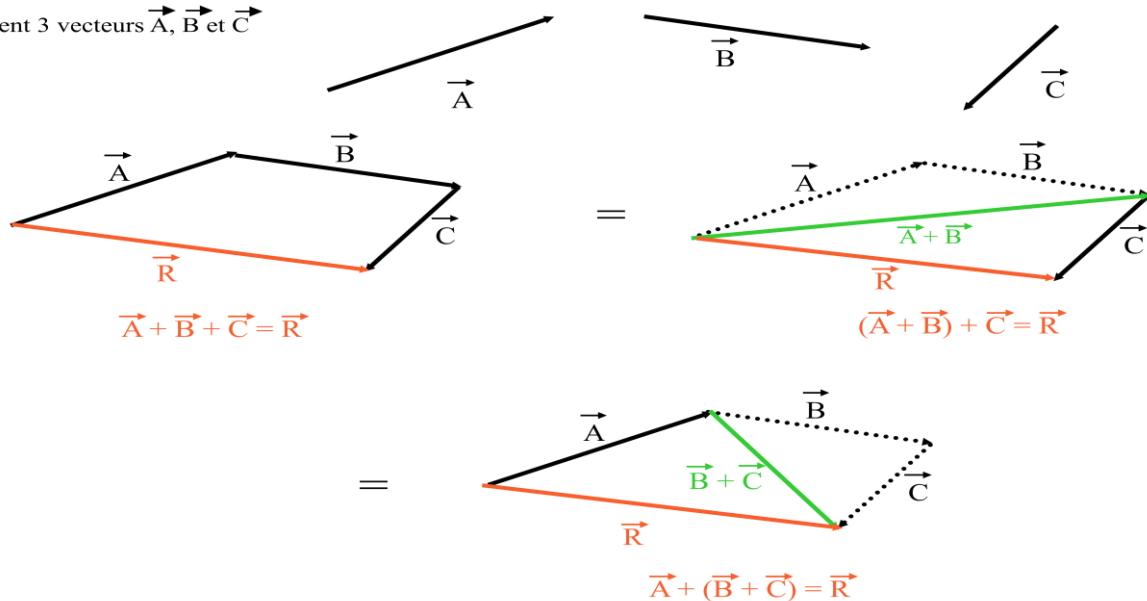


Faisons la somme $\vec{B} + \vec{A}$



II.4. Associativité

Soient 3 vecteurs $\vec{A}$, $\vec{B}$ et $\vec{C}$



BTS 1	ELEMENTS DE GEOMETRIE VECTORIELLE	L.T.I.D
Mécanique		2022/2023

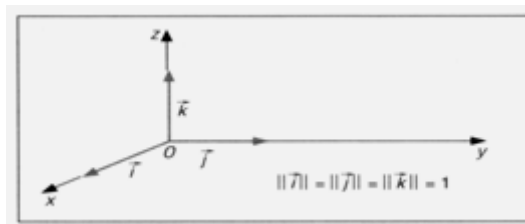
Coordonnées cartésiennes d'un vecteur :

I. Vecteur unitaire

Les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont des vecteurs unitaires d'intensité égale à 1. $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont les vecteurs de base du repère orthonormé (o, x, y, z).

Remarque :

Les vecteurs unitaires des axes x, y, z sont parfois notés $\vec{x}$, $\vec{y}$ et $\vec{z}$.

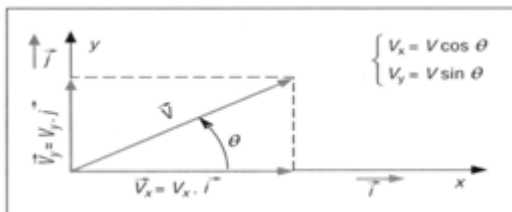


II. Coordonnées dans le plan :

Dans le plan le vecteur $\vec{V}$ a pour coordonnées $\vec{V}_x$ et $\vec{V}_y$

$$\vec{V} = \vec{V}_x + \vec{V}_y$$

$$\vec{V} = V_x \cdot \vec{i} + V_y \cdot \vec{j}$$



Direction : $\tan \theta = \frac{\vec{V}_y}{\vec{V}_x}$

Intensité :

$$\|\vec{V}\| = V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

Exemple :

Déterminons le module et la direction du vecteur $\vec{F}$ ayant pour coordonnées cartésiennes 4 suivant x et 3 suivant y.

$$\vec{F} = 4 \vec{i} + 3 \vec{j}$$

$$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$\vec{F}$ a un angle $\theta = 36,87^\circ$ par rapport à (O, x)

intensité ou norme :

$$\|\vec{F}\| = F = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

Remarques

$$F_x = F \cos \theta = 5 \cos 36,87 = 4$$

$$F_y = F \sin \theta = 5 \sin 36,87 = 3$$

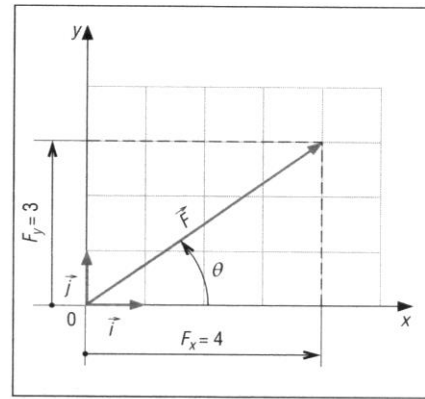


Fig. 11

III. Coordonnées dans l'espace :

$$\vec{F} = F_x \cdot \vec{i} + F_y \cdot \vec{j} + F_z \cdot \vec{k}$$

$$\|\vec{F}\| = F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

Autre expression :

$$F_x = F \cdot \cos \theta_x$$

$$F_y = F \cdot \cos \theta_y$$

$$F_z = F \cdot \cos \theta_z$$

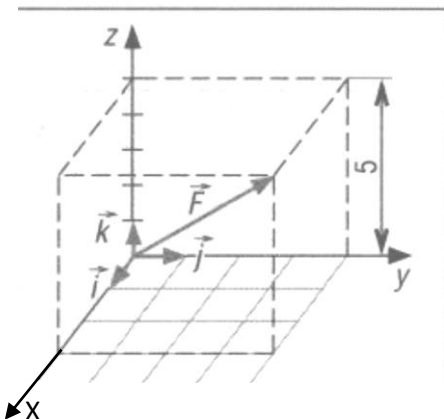
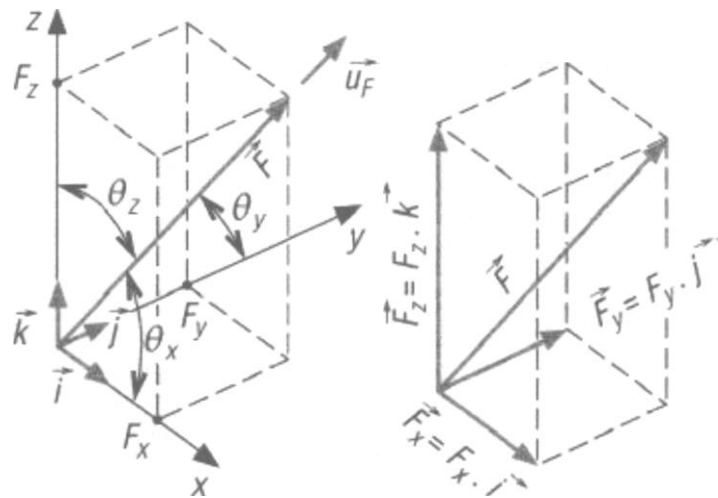
Avec :

$$\cos^2 \theta_x + \cos^2 \theta_y + \cos^2 \theta_z = 1$$

Si $\vec{U}_F$ est le vecteur unitaire de la direction de $\vec{F}$ ($\|\vec{U}_F\| = 1$)

$$\vec{U}_F = \cos \theta_x \cdot \vec{i} + \cos \theta_y \cdot \vec{j} + \cos \theta_z \cdot \vec{k}$$

Exemple : Déterminons le vecteur unitaire et la direction du vecteur $\vec{F} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$



BTS 1	ELEMENTS DE GEOMETRIE VECTORIELLE	L.T.I.D
Mécanique		2022/2023

IV. Addition de vecteurs en coordonnées cartésiennes :

Soit n vecteurs $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$, de coordonnées : $\vec{F}_i = F_{ix} \cdot \vec{i} + F_{iy} \cdot \vec{j} + F_{iz} \cdot \vec{k}$

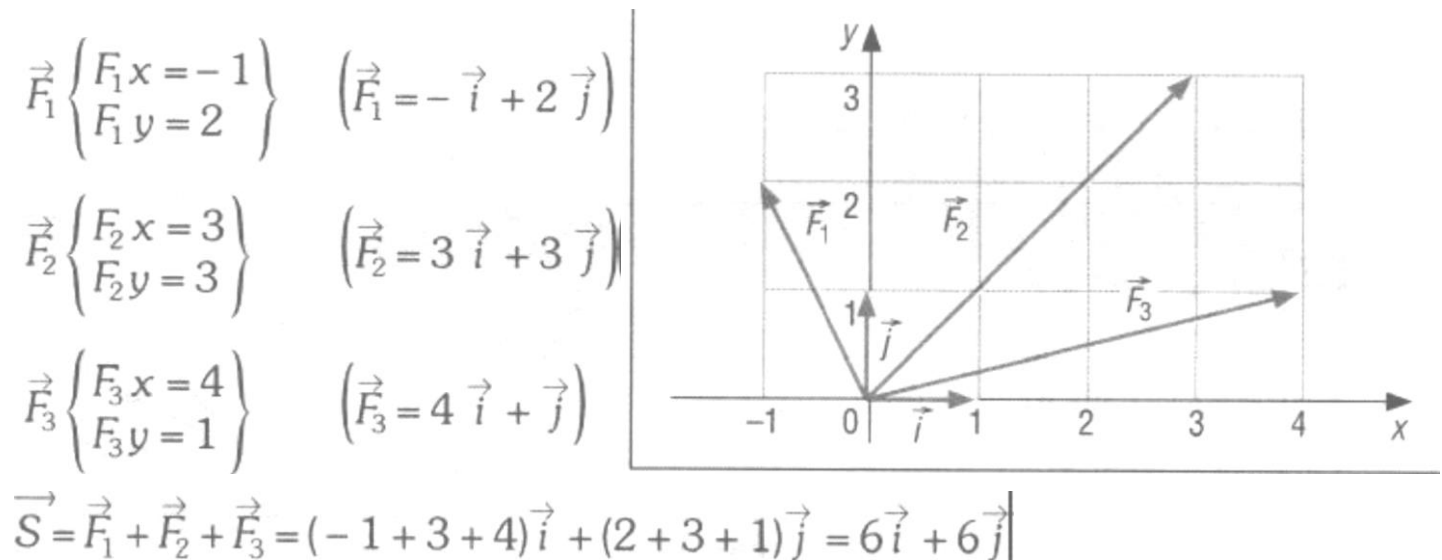
$$\vec{S} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \sum_{i=1}^n F_{ix} \cdot \vec{i} + \sum_{i=1}^n F_{iy} \cdot \vec{j} + \sum_{i=1}^n F_{iz} \cdot \vec{k}$$

$$\vec{S}_i = S_x \cdot \vec{i} + S_y \cdot \vec{j} + S_z \cdot \vec{k} \text{ avec } S_x = \sum F_{ix} ; S_y = \sum F_{iy} ; S_z = \sum F_{iz}$$

La somme $\vec{S}$ des n vecteurs $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ est obtenue en ajoutant les coordonnées cartésiennes de même axe entre elles.

Exemple :

Déterminons la somme des trois vecteurs $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$ proposés .



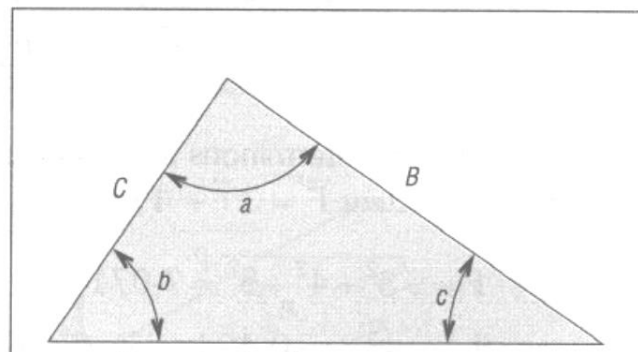
V. Formules utiles pour les additions de vecteur :

$$\frac{A}{\sin a} = \frac{B}{\sin b} = \frac{C}{\sin c}$$

$$C = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cdot \cos c}$$

$$B = \sqrt{C^2 + A^2 - 2CA \cdot \cos b}$$

$$A = \sqrt{B^2 + C^2 - 2BC \cdot \cos a}$$

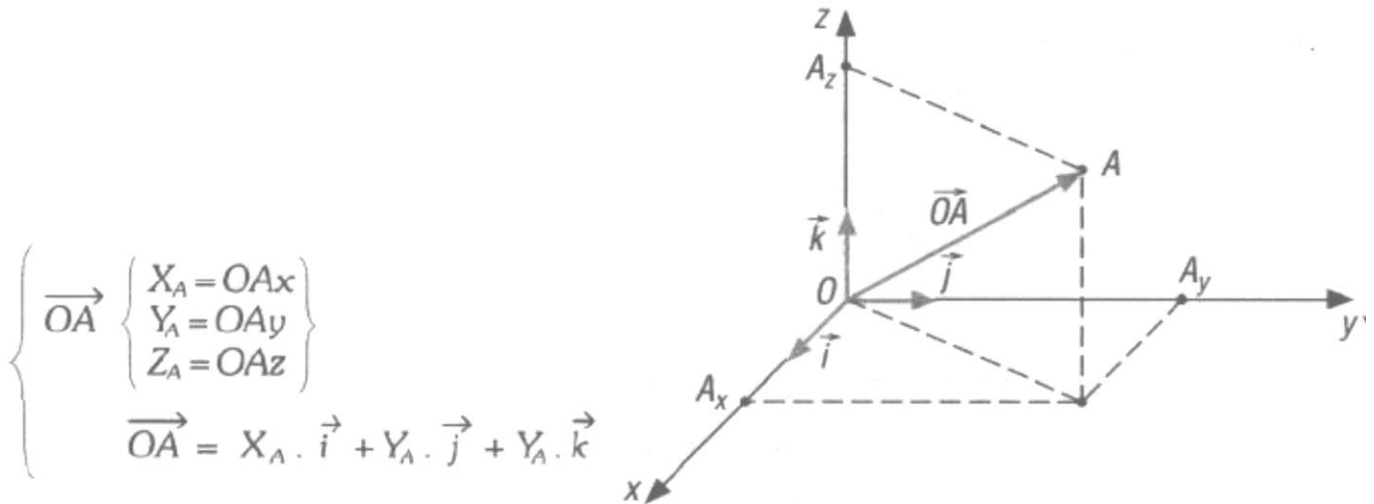


BTS 1	ELEMENTS DE GEOMETRIE VECTORIELLE	L.T.I.D
Mécanique		2022/2023

A . Vecteurs positions

Les vecteurs positions sont utilisés pour repérer la position d'un point ou pour représenter un segment ou une distance.

I. Position d'un point A dans l'espace



Remarque : dans un plan (x, y),

Remarque : dans un plan (x, y),
 $\vec{k} = \vec{0}$ donne $\overrightarrow{OA} = X_A \cdot \vec{i} + Y_A \cdot \vec{j}$

II. Représentation d'un segment ou d'une distance $\overrightarrow{AB}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \\ \overrightarrow{AB} = (X_B - X_A) \vec{i} + (Y_B - Y_A) \vec{j} + (Z_B - Z_A) \vec{k} \end{array} \right.$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(X_B - X_A)^2 + (Y_B - Y_A)^2 + (Z_B - Z_A)^2}$$

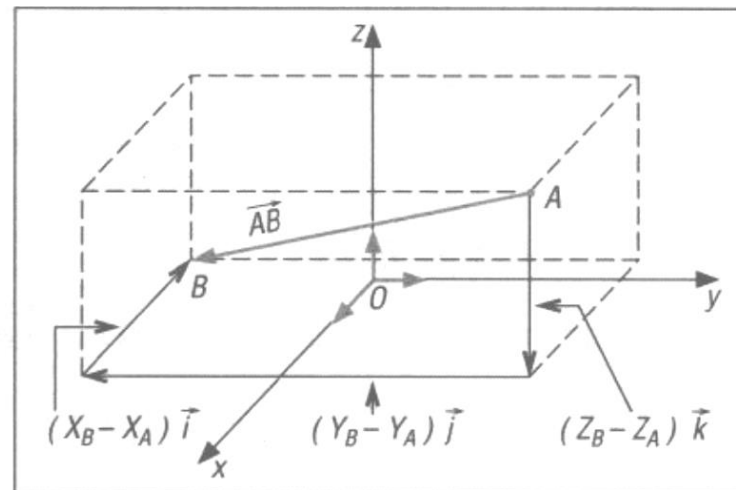


Fig. 17

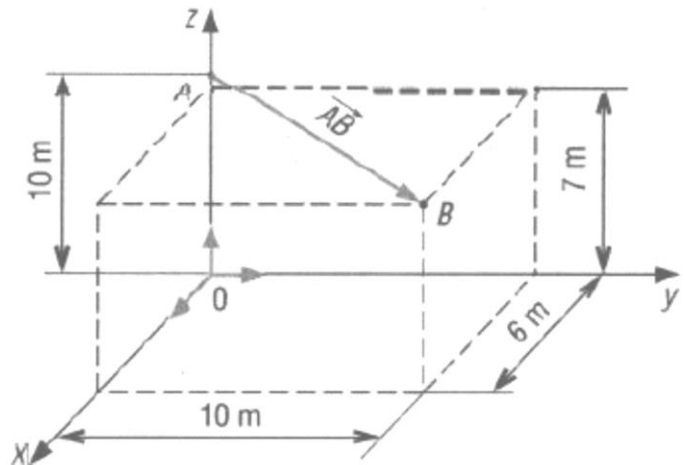
BTS 1	ELEMENTS DE GEOMETRIE VECTORIELLE	L.T.I.D
Mécanique		2022/2023

Exemple :

$$\overrightarrow{OA} \left\{ \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{matrix} \right\} \quad \overrightarrow{OB} \left\{ \begin{matrix} 6 \\ 10 \\ 7 \end{matrix} \right\} \quad \text{unité : mètre}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (6-0) \vec{i} + (10-0) \vec{j} + (7-10) \vec{k} \\ &= 6 \vec{i} + 10 \vec{j} - 3 \vec{k} \end{aligned}$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{6^2 + 10^2 + 3^2} = 12,04 \text{ mètres}$$



B . Produit scalaire de deux vecteurs

1. Définition

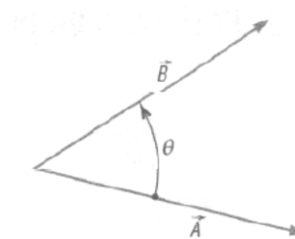
Le produit scalaire du vecteur $\vec{A}$ par le vecteur $\vec{B}$, noté $\vec{A} \cdot \vec{B}$ est égal au produit des modules des deux vecteurs multiplié par le cosinus de l'angle (θ) entre leurs directions respectives.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A \cdot B \cdot \cos \theta = \|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B}\| \cdot \cos \theta = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$\text{Si : } \vec{A} = A_x \cdot \vec{i} + A_y \cdot \vec{j} + A_z \cdot \vec{k}$$

$$\vec{B} = B_x \cdot \vec{i} + B_y \cdot \vec{j} + B_z \cdot \vec{k}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y + A_z \cdot B_z$$



Remarques :

Le produit des deux vecteurs est un nombre ou un scalaire et pas un autre vecteur.

Si $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont perpendiculaires ($\theta = 90^\circ$) alors $\vec{A} \cdot \vec{B} = A \cdot B \cos 90^\circ = 0$.

2. Propriétés

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

$$K(\vec{A} \cdot \vec{B}) = (K\vec{A}) \cdot \vec{B} = \vec{A} \cdot (K\vec{B}) = K\vec{A} \cdot \vec{B} \text{ (K étant un scalaire)}$$

BTS 1	ELEMENTS DE GEOMETRIE VECTORIELLE	L.T.I.D
Mécanique		2022/2023

Remarques :

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = 1 ; \vec{j} \cdot \vec{j} = 1 ; \vec{k} \cdot \vec{k} = 1 ; \vec{i} \cdot \vec{j} = 0 ; \vec{j} \cdot \vec{k} = 0 ; \vec{k} \cdot \vec{i} = 0 ;$$

$$\Theta = \arccos\left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A \cdot B}\right)$$

Exemple :

Déterminons le produit scalaire des vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{B}$ proposés.

$$\vec{A} = 4 \cdot \vec{i} + 4 \cdot \vec{j}$$

$$\vec{B} = 7 \cdot \vec{i} - 3 \cdot \vec{j}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (4 \times 7) - (4 \times 3) = 16$$

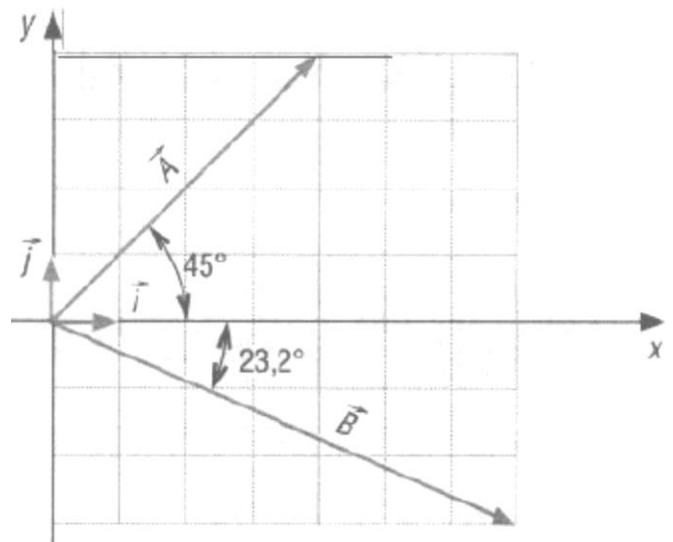
Remarques

$$A = \sqrt{4^2 + 4^2} = 5,66$$

$$B = \sqrt{3^2 + 7^2} = 7,62$$

$$\theta = 45^\circ + 23,2^\circ = 68,2^\circ$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 5,66 \times 7,62 \times \cos 68,2^\circ = 16$$



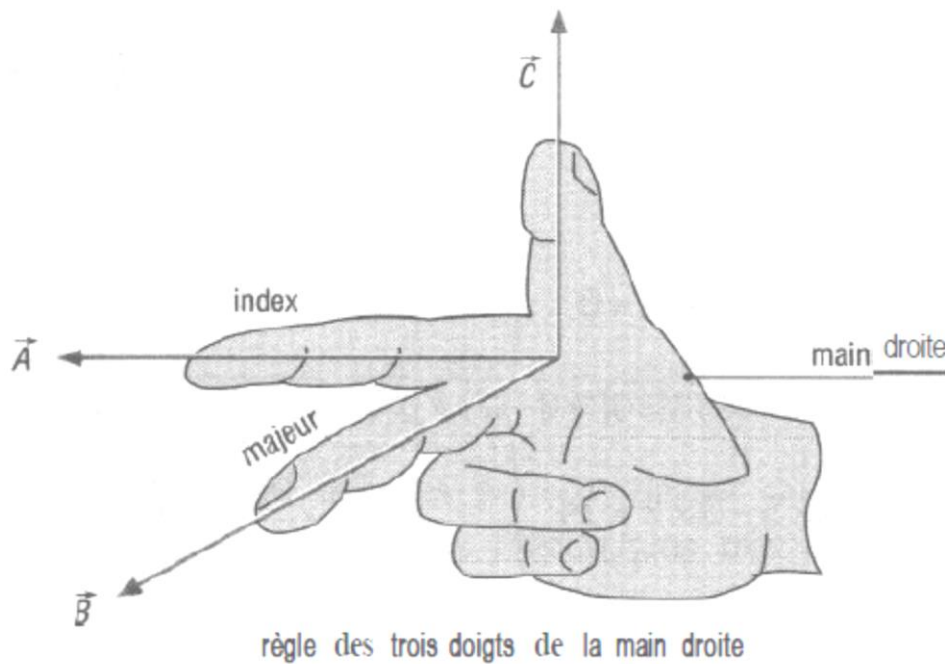
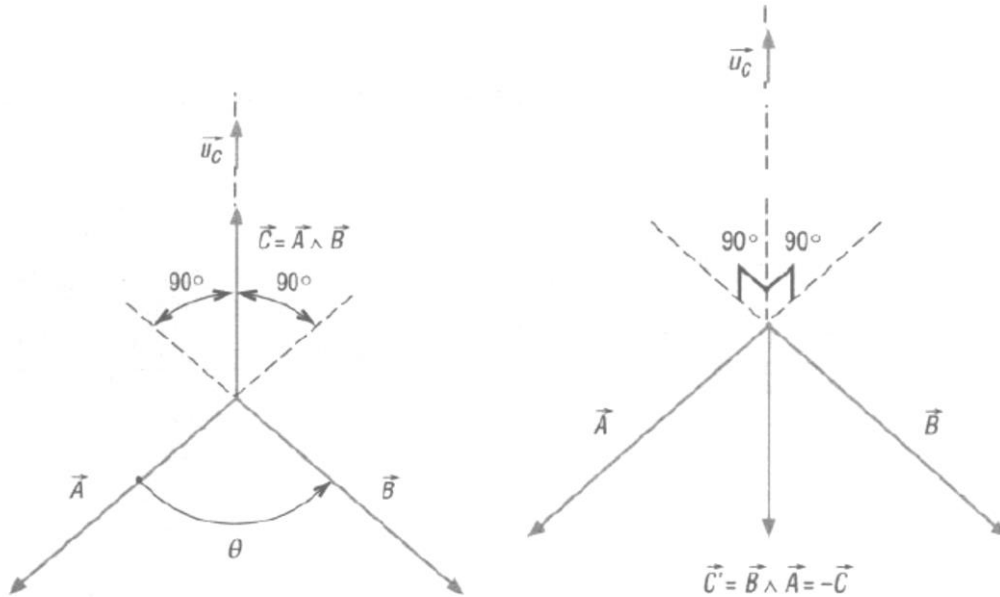
BTS 1	ELEMENTS DE GEOMETRIE VECTORIELLE	L.T.I.D
Mécanique		2022/2023

Produit vectoriel de deux vecteurs

I. Définition

Le produit vectoriel du vecteur $\vec{A}$ par le vecteur $\vec{B}$, noté $\vec{A} \wedge \vec{B}$ un vecteurs $\vec{C}$ perpendiculaire au plan $(\vec{A}, \vec{B})$ et tel que :

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{C} = A.B \sin \theta \text{ avec } \|\vec{C}\| = \vec{A} . \vec{B} \sin \theta \text{ et } \|\vec{u}_C\| = 1$$



BTS 1	ELEMENTS DE GEOMETRIE VECTORIELLE	L.T.I.D
Mécanique		2022/2023

II. Propriété :

$\vec{C}$ (ou $\vec{u}_c$) est la fois perpendiculaire à $\vec{A}$ et $\vec{B}$

($\vec{A}$, $\vec{B}$ et $\vec{C}$) pris dans cet ordre forment un "**trièdre**" direct (analogie avec les axes x, y , z) ou obeissent à la règle des trois doigts de la main droite (ou règle du "**tire bouchon**") . le produit vectoriel n'est pas commutatif ; $\vec{A} \wedge \vec{B} = - \vec{B} \wedge \vec{A}$

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \wedge \vec{B} + \vec{A} \wedge \vec{C}$$

$$K(\vec{A} \wedge \vec{B}) = K\vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{A} \wedge K\vec{B} \text{ (k étant un scalaire)}$$

Remarque :

Si $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont parallèles alors $\vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{0}$

III. Calcul en coordonnées cartésiennes

$$\text{Si : } \vec{A} = A_x . \vec{i} + A_y . \vec{j} + A_z . \vec{k}$$

$$\text{et } \vec{B} = B_x . \vec{i} + B_y . \vec{j} + B_z . \vec{k}$$

$$\text{alors } \vec{A} \wedge \vec{B} = (A_y . B_z - A_z . B_y) \vec{i} + (A_z . B_x - A_x . B_z) \vec{j} + (A_x . B_y - A_y . B_x) \vec{k}$$

Principe de détermination à partir des produits en croix

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \vec{C} \begin{cases} C_x = A_y B_z - A_z B_y = \\ C_y = A_z B_x - A_x B_z = \\ C_z = A_x B_y - A_y B_x = \end{cases}$$

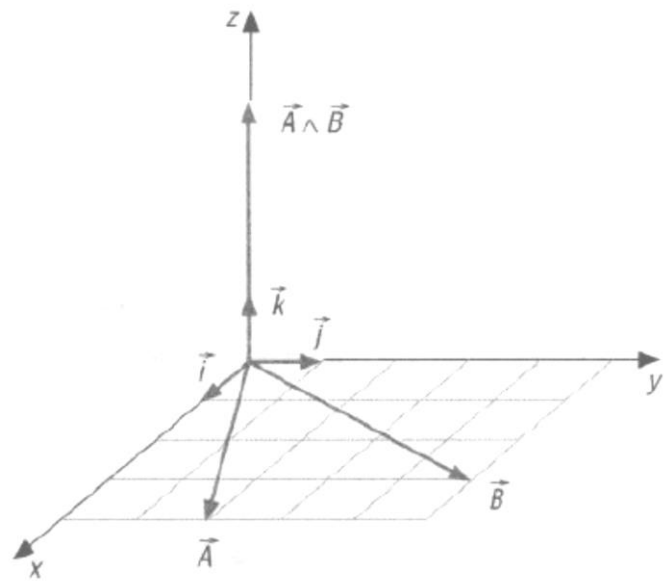
The diagram illustrates the calculation of the cross product components using determinants. It shows three 2x2 determinants for the x, y, and z components, each with a sign (+, -, +) above it. A larger 3x3 determinant is shown on the right, labeled "determinant de base", with arrows pointing to the 2x2 determinants. A sign convention diagram shows a cross with a minus sign on the left and a plus sign on the right.

Exemple :

Exemple

$$\vec{A} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{B} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} \vec{A} &= 4\vec{i} + 2\vec{j} \\ \vec{B} &= 3\vec{i} + 5\vec{j} \end{aligned}$$

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 0 - 5 \times 0 = 0 \\ -(4 \times 0 - 3 \times 0) = 0 \\ 4 \times 5 - 3 \times 2 = 14 \end{pmatrix}$$



$$\vec{A} \wedge \vec{B} = 14\vec{k}$$

Produits vectoriels des vecteurs de base $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$

$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$	$\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$	$\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$
$\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$	$\vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i}$	$\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$
$\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{0}$	$\vec{j} \wedge \vec{j} = \vec{0}$	$\vec{k} \wedge \vec{k} = \vec{0}$

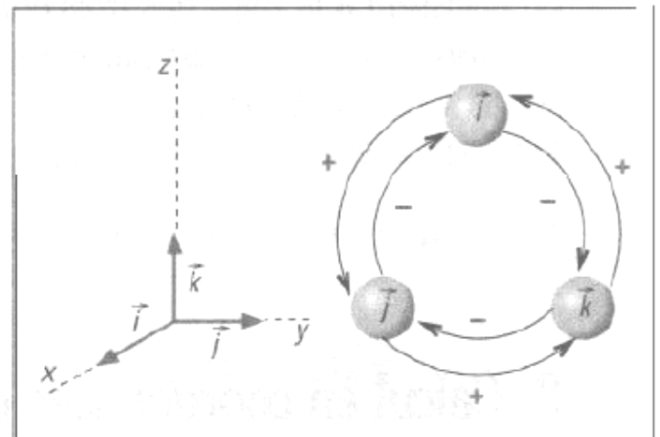


Fig. 23

IV. Formule du double produit vectoriel

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \vec{B} (\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C} (\vec{A} \cdot \vec{B})$$